ZAMP7

RECURSOS · 03 · CARGUE

Tiempos de cargue: cómo medir el minuto por camión

El tiempo de cargue va del primer bulto al cierre de puertas, por camión y por muelle. La métrica que decide es camiones por hora por muelle, no el minuto promedio.

8 min de lectura · 22 de octubre de 2026 · ZAMP7 S.A.S.

LO ESENCIAL

- El cargue va del primer bulto al cierre de puertas y se mide por camión y por muelle, no como promedio de todos los muelles.
- Decide camiones por hora por muelle, no el minuto promedio: un muelle con buen promedio puede ser el que menos despacha porque espera.
- Registre inicio, fin, pausas con motivo y personas asignadas: así se separa el muelle lento (personas y método) del que espera camiones (citas y enturnamiento).
- Mida los minutos libres y registre por separado la espera y el cargue; la sección sobre el límite de 8 horas explica por qué.

Del primer bulto al cierre de puertas

El tiempo de cargue empieza cuando entra el primer bulto al camión y termina cuando se cierran las puertas. La espera hasta el primer bulto (de la llegada, o de la cita si llegó antes, al primer bulto) no cuenta aquí. El cargue es parte de los minutos en patio que trata el artículo de enturnamiento.

Se mide por camión porque cada carga es distinta, y por muelle porque a él se asignan personas, equipo y citas. Un promedio de todo el CEDI (centro de distribución: la bodega donde se recibe, almacena, alista y despacha la mercancía) mezcla muelles con problemas distintos.

Qué registrar en cada camión

Además de la placa y el muelle, registre cuatro datos por camión, anotados por el auxiliar en el momento, con un solo reloj y al minuto:

- **Inicio:** hora en que entra el primer bulto.
- **Fin:** hora en que se cierran las puertas.

- **Pausas con motivo:** faltante, montacargas, documento o cambio de turno; si es otro, escriba «otro» y descríbalo en novedad.
- **Personas asignadas:** cuántas cargan el camión al inicio.

Cómo contar una pausa

Pausa es todo tramo, entre el inicio y el fin, en que nadie mueve mercancía hacia ese camión. Anote hora de parada, de reanudación y motivo en el muelle; a la plantilla pasan minutos y motivo. Este artículo usa el cargue bruto, fin menos inicio, sin restar las pausas; el archivo LEEME de la plantilla también permite el neto (menos pausas_min). **Regla práctica:** registre como pausa lo que dure 5 minutos o más y ajústela a su operación.

La plantilla de línea base trae *inicio_cargue*, *fin_cargue*, *pausas_min* y *motivo_pausa*. Use *pausas_min* para el total de minutos de pausa del camión y *motivo_pausa* para el motivo de la pausa más larga. Agregue *personas_asignadas*, *pausa_2_min* y *motivo_pausa_2* para la segunda pausa, cuyos minutos ya están incluidos en *pausas_min*. Con más de dos pausas, todas suman en *pausas_min* y las demás se describen en *novedad*. Al sumar por motivo, use ambos pares.

Por qué el minuto promedio no basta

El minuto promedio no cuenta el tiempo en que el muelle está vacío; los camiones por hora sí. Camiones por hora por muelle es camiones despachados ÷ horas de muelle activo. **Regla práctica:** en este artículo, esas horas son las que usted programa operar cada muelle, tenga camión o no. Defínalas por escrito antes de medir y ajústelas a su operación: el resultado cambia si las define distinto.

Ejemplo con datos sintéticos: tres muelles en un turno de 480 minutos de muelle activo

MUELLE	CAMIONES	MINUTOS PROMEDIO DE CARGUE	MINUTOS CARGANDO EN TOTAL	MINUTOS LIBRES	CAMIONES POR HORA
Muelle 1	6	70	420	60	0,75
Muelle 2	4	40	160	320	0,50
Muelle 3	8	50	400	80	1,00
Los tres muelles	18	54,4	980	460	0,75

Cuentas del muelle 1: 6 × 70 = 420 minutos cargando (suma de fin – inicio, pausas incluidas); 480 – 420 = 60 minutos libres; 6 ÷ 8 = 0,75 camiones por hora. Última fila: 18 ÷ 24 horas = 0,75.

El minuto promedio pone al muelle 2 como el mejor, con 40 minutos. Los camiones por hora lo ponen último, con 0,50: pasó 320 de 480 minutos, dos de cada tres, sin cargar ningún camión: es candidato a muelle que espera. El muelle 1 despacha 0,75 con 60 minutos libres: es candidato a muelle lento. El muelle 3 despacha 1,00 con 80 minutos libres: no muestra problema y es el mejor de los tres. El promedio de los tres muelles, 980 ÷ 18 = 54,4 minutos, no identifica a ninguno.

Los datos no dicen por qué el muelle 1 tarda 70 minutos ni por qué el 2 pasa 320 minutos sin cargar: eso lo dicen las pausas, las llegadas y las cargas comparables. Antes de llamar lento a un muelle, compare cargas parecidas.

Los minutos libres, el dato que casi nadie mide

Los minutos libres entre camiones son los huecos entre el fin de un camión y el inicio del siguiente. Los minutos libres en los extremos son los de antes del primer camión y después del último. En este artículo, y en la tabla del ejemplo, se suman los dos. Las pausas no cuentan como libres: ocurren dentro del tramo entre inicio y fin.

Cálculo: minutos de muelle activo menos la suma de (fin – inicio) de los camiones, por muelle y por día. Para ver cada hueco, ordene por muelle, fecha e *inicio_cargue* y reste a cada inicio el fin del camión anterior; en los extremos, use la apertura y el cierre del turno. Si un camión cruza el cierre del turno o la medianoche, cuente en cada turno solo los minutos del tramo que caen dentro de sus horas de muelle activo.

Es el dato que más cuesta: capacidad que existe y no se usa, y puede terminar pagándose en horas extra. Parte del hueco entre camiones es el cambio de camión y no desperdicio; por eso, además del total, calcule el promedio por hueco: minutos libres entre camiones ÷ (camiones – 1). La tabla del ejemplo no separa los huecos de los extremos, así que no permite ese cálculo.

Regla práctica: si en el hueco había un camión en patio (llegó a portería antes y lo llamaron después), suele ser enturnamiento o pedido sin terminar; si no, suele ser de citas de muelle o volumen. Ajústela a su operación.

Cómo leer las pausas por motivo

Sume los minutos de pausa por motivo durante las dos semanas y atienda primero el de más minutos, no el que más se comenta. La tabla es una regla práctica: ajústela a su operación.

Tabla de decisión: qué hacer según el motivo de la pausa

MOTIVO DE LA PAUSA	QUÉ SUELE INDICAR	SE ATIENDE CON
Faltante	Pedido incompleto en el muelle	El área que prepara el pedido
Documento	Falta o error en el documento de despacho	El área que prepara el pedido o emite el documento
Montacargas	Equipo ocupado, dañado o sin operario	Personas y método; mantenimiento si está dañado
Cambio de turno	Relevo con el camión a medio cargar	Citas y enturnamiento: sin cargues programados en la hora del relevo

Ejemplo con datos sintéticos: si el muelle 1 suma 90 minutos de pausa y 60 son de montacargas (dos tercios, 60 ÷ 90), se atiende primero ese motivo.

Regla práctica: con los minutos libres se distingue el problema. Compare los de cada muelle con los del muelle que menos tenga: pocos libres y pausas por montacargas apuntan a muelle lento (personas y método); muchos libres y pocas pausas, a muelle que espera (citas y enturnamiento). Compare personas asignadas: si el lento carga con menos que el sano, empiece por las personas; si con las mismas, por el método.Regla práctica: el faltante y el documento suelen originarse antes del muelle; sume sus minutos aparte y no los cuente para decidir si el muelle es lento.

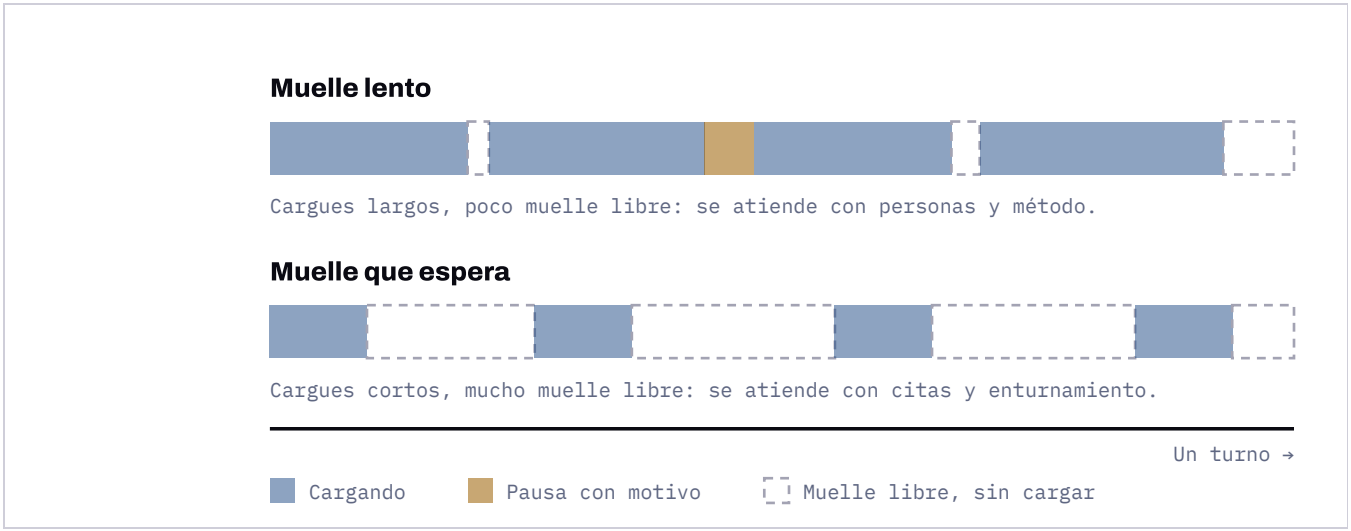


Diagrama conceptual, sin datos: dos patrones de un muelle durante un turno. Se atienden con medidas distintas, por eso conviene separarlos antes de actuar.

Espera y cargue frente al límite de 8 horas

> **Aviso**
>
> No es concepto jurídico: confirme con su asesor.

El Decreto 1017 de 2025 establece que el cargue y el descargue no pueden superar 8 horas cada uno entre la empresa de transporte y el propietario del vehículo. Si se supera, la empresa de transporte paga al propietario 3 salarios mínimos legales diarios por hora adicional si el vehículo es articulado y 2 si es rígido. Frente al generador de carga, incumplir los tiempos pactados aumenta o reduce el flete según lo pactado.

El decreto distingue horas de espera para el cargue, horas de cargue y horas totales de cargue. Registre por separado dos tramos: la espera (de *llegada_porteria*, o de la cita si llegó antes, al primer bulto) y el cargue (del primer bulto al cierre de puertas). No confunda esa espera con la «espera a muelle» del LEEME de la plantilla, que va de la llegada al llamado.

Son tramos de gestión. El decreto cuenta las 8 horas desde la llegada al punto programado; no asuma que sus definiciones coinciden con estos tramos. Este artículo no afirma cuándo termina el conteo legal; registre *fin_cargue* y *salida_patio* y calcule con el criterio que confirme su asesor.

Dos semanas para ver el problema

Con la plantilla de línea base, dos semanas de registro bastan para ver el problema:

1. Registre todos los camiones, de todos los muelles y turnos, con cita y sin ella. No cambie personas, citas ni método.
2. Cada día, revise con el jefe de patio o de despachos que ningún camión tenga inicio sin fin ni pausa sin motivo; si uno se retira sin cerrar el cargue, aplique esta regla práctica: márquelo «incompleto» en *novedad* y

déjelo fuera del promedio de cargue.

3. Al cierre de la segunda semana, arme por muelle una tabla como la del ejemplo, con los minutos de pausa por motivo.
4. Clasifique cada muelle: lento, que espera, ambos o sin problema; y aparte, anote los minutos de pausa que vienen de faltante o documento.

Dos semanas no dicen cuánto cuesta el problema ni cuánto mejorará un cambio. El protocolo de medición público de ZAMP7 fija una línea base de cuatro semanas dentro del diagnóstico: dos de captura propia y un mes de registros históricos del cliente.

Qué hacer esta semana

- [ ] Defina por escrito inicio (primer bulto), fin (cierre de puertas) y horas de muelle activo, y péguelas en cada muelle antes del lunes.
- [ ] Descargue la plantilla de línea base, agregue personas asignadas y segunda pausa, y entregue una copia a cada muelle. Use pausas_min para el total de pausas del camión.
- [ ] Durante cinco días hábiles, registre en todos los camiones inicio, fin, personas asignadas y pausas de 5 minutos o más con su motivo.
- [ ] El viernes, calcule por muelle minutos cargando, minutos libres y camiones por hora.
- [ ] No cambie nada esta semana: es una primera lectura. Marque el muelle con más minutos libres y el de más minutos de pausa, y asigne a cada uno un responsable que revise su registro cada día.

CON ZAMP7

ZAMP7 hace transformación digital e inteligencia para la cadena de suministro, empezando por el CEDI: patio y muelle. Su diagnóstico de cuatro semanas entrega un mapa de desperdicios con cifras del propio CEDI.

Versión web de este artículo: zamp7sas.vercel.app/articulo-tiempos-de-cargue.html
ZAMP7 S.A.S. · NIT 902.114.075-4 · Carrera 79A # 92-125, Medellín, Colombia · infozamp7@gmail.com · +57 300 334 1933
© 2026 ZAMP7 S.A.S. Puede usarse internamente citando la fuente. Los ejemplos con cifras son datos sintéticos.